네트워크 기초 이론

데이터 통신 · 인터넷 주소 · OSI/TCP-IP · IP 서브네팅 · 장비와 매체 · 보안 기초 · 점검 명령어

정보보안 과정 이론 강의

학습 로드맵 — 7개 파트

오리엔테이션

1 데이터 통신 기초

네트워크·통신 3요소·통신 방식·진법 변환

2 인터넷 주소와 구조

IP·도메인·Whois·AS·관문국·토폴로지

3 통신 모델

OSI 7계층 · TCP/IP 4계층 · PDU

4 IP 주소와 서브네팅

클래스·사설 IP·AND 연산·서브네팅·VLSM

5 장비와 전송매체

계층별 장비·허브와 스위치·케이블

6 라우팅과 보안 기초

정적/동적 라우팅·ACL·방화벽·VLAN·NAT

7 점검 명령어

ipconfig·ping·tracert·arp·netstat·route

정리

- 핵심 암기 노트
- 시험 대비 포인트

굵은 테두리 = 계산 문제가 나오는 파트

이 과목은 이렇게 공부합니다

오리엔테이션

대부분

암기형

용어 · 특징 · 대응 관계를 묻는 문제

소수

계산형

진법 변환 · 서브네팅 · 호스트 수

10회

반복 읽기

출제기준 → 기출 풀이 → 수험서 반복

핵심 각 파트 끝의 '확인 문제'로 그날 배운 것을 바로 점검합니다

PART 1

데이터 통신의 기초

- 네트워크·인터넷·프로토콜이라는 말의 뜻
- 통신의 3요소와 통신 방식(단방향·반이중·전이중)
- 데이터와 정보, 2·8·10·16진법 변환

네트워크 = Net + Work

Net

그물처럼 연결되어 있다

+

Work

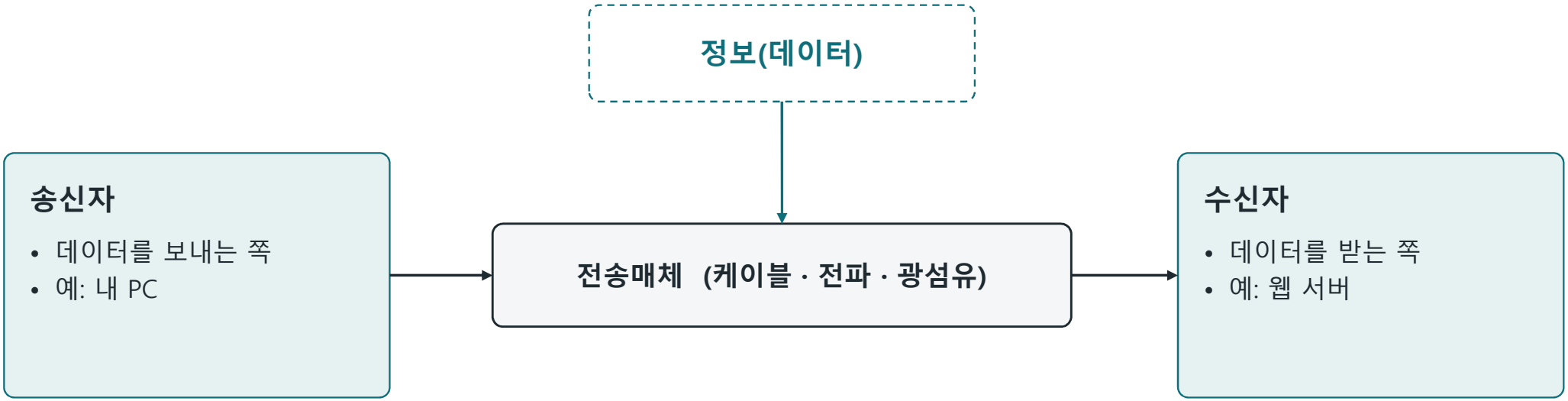
통신한다
(데이터를 주고받는다)

=

그물처럼 연결되어 데이터를 주고받는 체계

Internet	**Inter(사이) + net**	네트워크와 네트워크를 잇는 '네트워크의 네트워크'
Protocol	**약속**	통신하는 양쪽이 미리 정한 규칙 (언어와 같다)
Routing	**Route(경로) + ing**	패킷을 목적지까지 전달하는 과정 (6파트)

통신의 3요소



① **송신자 / 수신자**

② **전송매체**

③ **정보(데이터)**

핵심 편지로 비유하면 — 보내는 사람·받는 사람 / 우체국과 도로 / 편지 내용

통신 방식 — 단방향 · 반이중 · 전이중

단방향

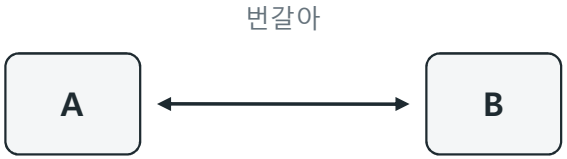
Simplex



- 한쪽으로만 전송
- 예: TV · 라디오 방송
- 선로: 2선식

반이중

Half Duplex



- 양방향 가능, 동시에는 불가 (번갈아)
- 예: 무전기
- 선로: 2선식

전이중

Full Duplex



- 양방향 동시에 전송
- 예: 전화 · 스위치 포트
- 선로: 4선식

핵심 단방향 → 방송 / 반이중 → 무전기·허브 / 전이중 → 전화·스위치

데이터와 정보는 다르다

오감 데이터

시각·청각·후각
미각·촉각

아날로그

→

디지털 변환

0과 1로 표현

2진법

→

컴퓨터 처리

가공·분석

이미지·영상 등

→

정보

의사결정에 활용

가공된 데이터

통신의 발전

전기통신 → **데이터 통신** → **정보 통신**

비교

- 양: 데이터 > 정보
- 가치: 정보 > 데이터

핵심 데이터 = 가공 전 재료 / 정보 = 의사결정에 쓰도록 가공한 결과

진법의 핵심은 '자리값'

10(10진수) 을 네 가지 진법으로

10진수	2진수	8진수	16진수
10	1010	12	A (0A)

2진수 1010 의 자리값 계산

$2^3 = 8$	$2^2 = 4$	$2^1 = 2$	$2^0 = 1$
1	**0**	**1**	**0**

1×8 + 0×4 + 1×2 + 0×1 = 10

기억할 것

- 2진수: 0, 1
- 8진수: 0 ~ 7
- 10진수: 0 ~ 9
- 16진수: 0 ~ 9, A(10) ~ F(15)
- **어떤 수든 0제곱 = 1**
- $10^0 = 1$, $2^0 = 1$, $8^0 = 1$
- 8진수 12 = $1 \times 8^1 + 2 \times 8^0 = 10$

10진수 → 2·8·16진수 변환 (예: 101)

÷ 2

101

50 … **1**

25 … **0**

12 … **1**

6 … **0**

3 … **0**

1 … **1**

1100101_2

÷ 8

101

12 … **5**

1 … **4**

145_8

÷ 16

101

6 … **5**

65_{16}

공식

- 그 진법의 수로 나눈다
- 나머지를 옆에 적는다
- 몫이 0이 될 때까지 반복
- **아래 → 위로 읽는다**
- 검산: 64+32+4+1 = 101

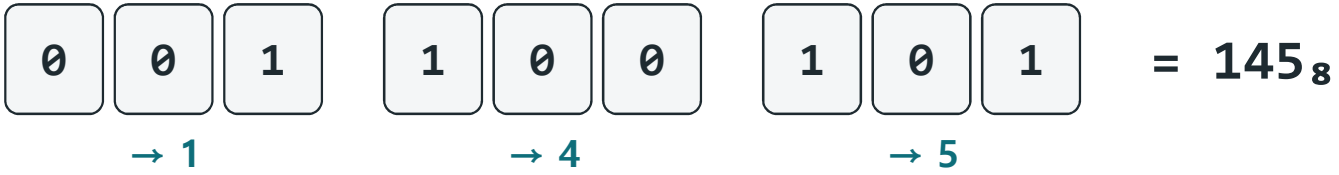
핵심 101(10) = 0110 0101(2) = 145(8) = 65(16)

2진수 ↔ 8·16진수 빠른 변환

16진수: 오른쪽부터 4비트씩



8진수: 오른쪽부터 3비트씩



왜 되나?

- 8 = 2^3 → 3비트
- 16 = 2^4 → 4비트
- 빈자리는 앞에 0을 채운다

핵심 IP 주소(8비트 옥텟)와 MAC 주소(16진수)를 읽을 때 매일 쓰는 기술

PART 1 확인 문제

Q1 Net + Work 의 뜻을 각각 말하고, Internet 의 뜻을 한 문장으로 설명하시오.

Q2 무전기처럼 양쪽 모두 송신할 수 있지만 동시에는 보낼 수 없는 통신 방식은?

Q3 10진수 200 을 2진수와 16진수로 바꾸시오.

Q4 2진수 1111 1111 은 10진수로 얼마인가? 그리고 2^0 의 값은?

정답과 해설은 발표자 노트에 있습니다

PART 2

인터넷 주소 체계와 인터넷 구조

- 인터넷의 세 가지 주소: 도메인 · IP · MAC
- IP 주소는 누가 나눠 주나: IANA → RIR → KRNIC → ISP
- 도메인 · Whois · AS · 관문국 · 토폴로지

인터넷의 세 가지 주소

도메인 — 사람이 기억하기 쉬운 문자 주소

`www.naver.com` — 비유: 상호명

↓ **DNS 변환 (nslookup)**

IP 주소 — 네트워크에서 경로를 찾는 논리 주소 (L3)

`223.130.200.104` — 비유: 도로명 주소

↓ **ARP 변환 (arp -a)**

MAC 주소 — 랜카드(NIC)에 새겨진 물리 주소 (L2)

`00-1A-2B-3C-4D-5E` — 비유: 받는 사람 이름

IP 주소의 정의

- 인터넷에서 컴퓨터와 정보통신설비가 서로를 인식하도록 만든 번호
- **구조 = 네트워크 ID + 호스트 ID**
- 네트워크 ID: 공인기관(KRNIC)이 할당
- 호스트 ID: 기관의 네트워크 관리자가 부여 (수동 Static / 자동 DHCP)

IP 주소는 누가 나눠 주나 — 배정 계층

할당 방향 ↓



Internet Assigned Numbers Authority

한국 → APNIC (아시아·태평양)

KISA(한국인터넷진흥원) 운영

KT, SKB, LGU+ 등

ISP에게서 할당

핵심 ICANN(IANA) → APNIC(RIR) → KRNIC(KISA) → ISP → 사용자

대륙별 인터넷 레지스트리(RIR) 5곳

RIR	정식 명칭	담당 지역
APNIC	Asia Pacific Network Information Centre	**아시아 · 태평양 (한국 소속)**
ARIN	American Registry for Internet Numbers	북아메리카
RIPE NCC	Réseaux IP Européens Network Coordination Centre	유럽 · 중동 · 중앙아시아
LACNIC	Latin America and Caribbean NIC	라틴아메리카 · 카리브해
AFRINIC	African Network Information Centre	아프리카

핵심 RIPE NCC 는 '유럽'(+중동·중앙아시아), 아프리카는 AFRINIC — 자주 헷갈리는 짝

도메인과 Whois

도메인 (Domain)

- IP 주소를 사람이 기억하기 쉽게 만든 문자 주소
- 인터넷에 연결된 호스트의 이름
- 예: www.kisa.or.kr

Whois 서비스

- 인터넷 주소의 등록 · 할당 정보 검색
- 기관명 · 주소 · 담당자 · 등록대행자 확인
- 보안: 의심 도메인의 등록 정보 조사

도메인 등록 절차



AS(자율 시스템)와 ASN



AS (Autonomous System)

- 하나의 관리자가 같은 라우팅 정책으로 운영하는 네트워크
- 한 회사 · 단체가 관리하는 라우터 집단

ASN (AS Number) = 망 식별번호

- AS를 구별하는 인터넷상의 고유 번호
- **2바이트(16비트) → 4바이트(32비트)로 확장**

핵심 인터넷 = 수많은 AS가 서로 연결된 '네트워크의 네트워크'

우리나라 인터넷은 어떻게 해외로 나가나 — 관문국

99%+

해저 케이블

국제 트래픽 대부분

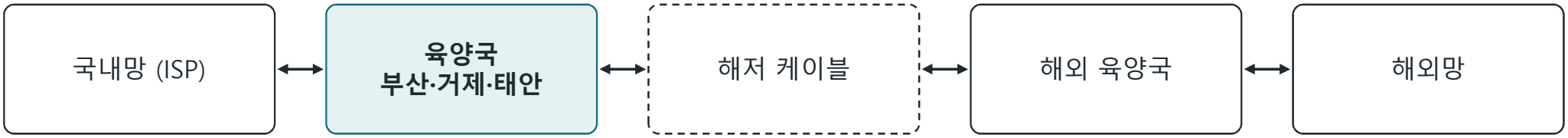
1% 미만

인공위성

보조·도서지역

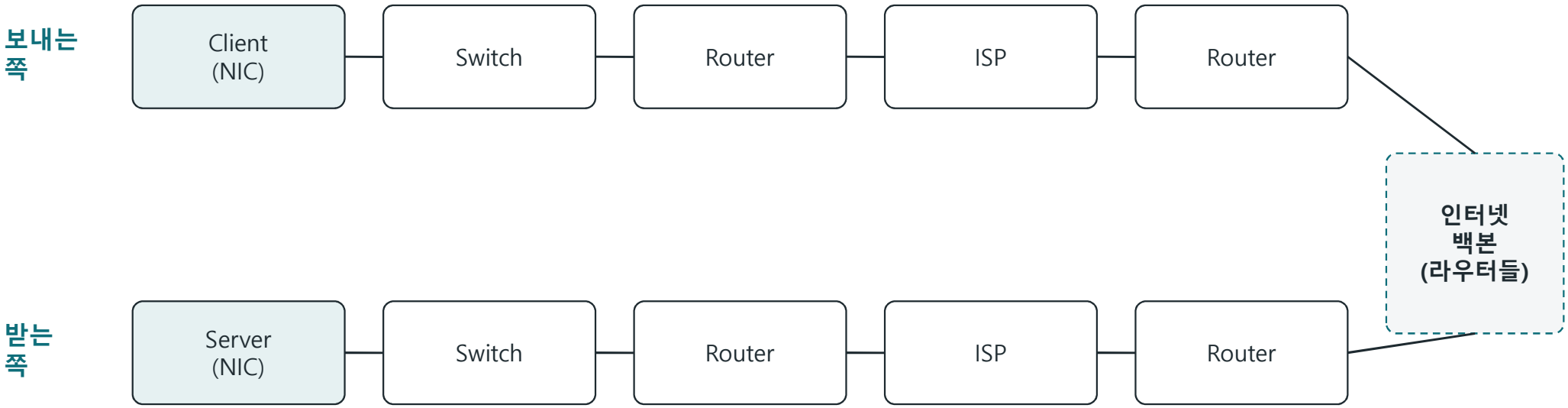
용어

- 관문국: 국내망이 해외로 연결되는 접속점
- 육양국(LS, Landing Station): 해저 케이블을 육지 통신망과 연결하는 시설
- 국내 육양국: 부산 · 거제 · 태안



참고 사이트: www.submarinecablemap.com

인터넷은 이렇게 동작한다 — Host to Host



- **스위치 구간(같은 네트워크): MAC 주소로 전달**
- 랜카드 → 스위치 → 라우터

- **라우터 구간(네트워크 사이): IP 주소로 전달**
- tracert 로 경로 확인 (7파트)

랜카드(NIC) — 호스트와 네트워크의 연결점



계층

- L2 장비
- (데이터링크)
- MAC 주소 보유

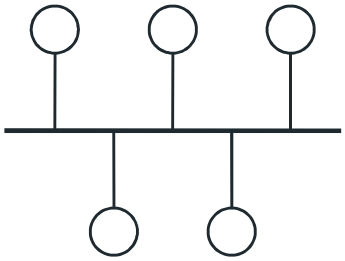
MAC 주소 구조 (48비트)



확인

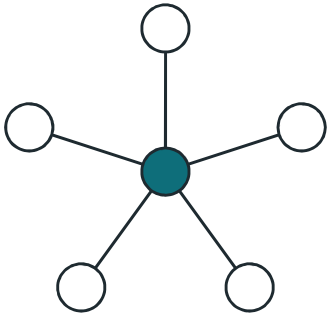
- Windows:
- ipconfig /all
- → 물리적 주소

네트워크 토폴로지 — 물리적 연결 모양 5가지



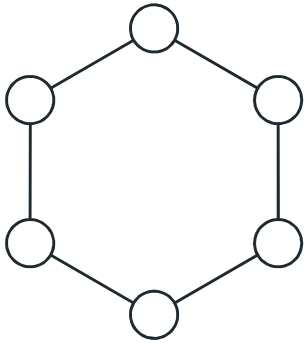
버스형 (Bus)

선형



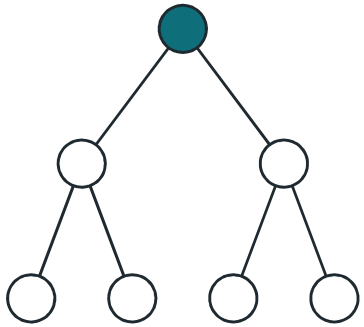
성형 (Star)

LAN에 주로 사용



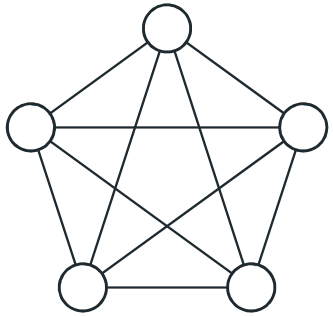
링형 (Ring)

고리 모양



트리형 (Tree)

계층형



망형 (Mesh)

WAN에 주로 사용

물리적 토폴로지

- 실제 케이블 연결과 배치 형태 (위 5가지)

논리적 토폴로지

- 호스트가 매체에 접근하는 동작 방식 → 버스형, 링형

토폴로지별 장단점 비교

토폴로지	장점	단점	주 사용처
버스형	설치 간단, 케이블 적게 듦	케이블 한 곳 고장 시 전체 영향, 충돌 발생	초기 이더넷
성형	관리·장애 위치 파악 쉬움, 확장 쉬움	중앙 장비 고장 시 전체 마비	**LAN (스위치 중심)**
링형	토큰 방식으로 충돌 없음	노드 하나 고장 시 전체에 영향	토큰링, FDDI
트리형	계층적 확장 쉬움	상위 노드 고장 시 하위 전체 영향	캠퍼스·건물망
망형	경로가 여러 개 → 신뢰성 최고	회선·비용 최대 n(n-1)/2	**WAN · 백본**

핵심 LAN = 성형(Star), WAN = 망형(Mesh)

PART 2 확인 문제

Q1 IP 주소 배정 순서를 쓰시오: ( ) → APNIC → ( ) → ISP → 사용자

Q2 유럽 지역 IP 주소를 관리하는 RIR 은? 아프리카는?

Q3 하나의 관리자가 같은 라우팅 정책으로 운영하는 네트워크와, 그 식별 번호를 각각 무엇이라 하는가?

Q4 LAN 에 주로 쓰이는 토폴로지와 WAN 에 주로 쓰이는 토폴로지는?

Q5 우리나라 국제 인터넷 트래픽의 대부분(99% 이상)을 처리하는 전송 수단은?

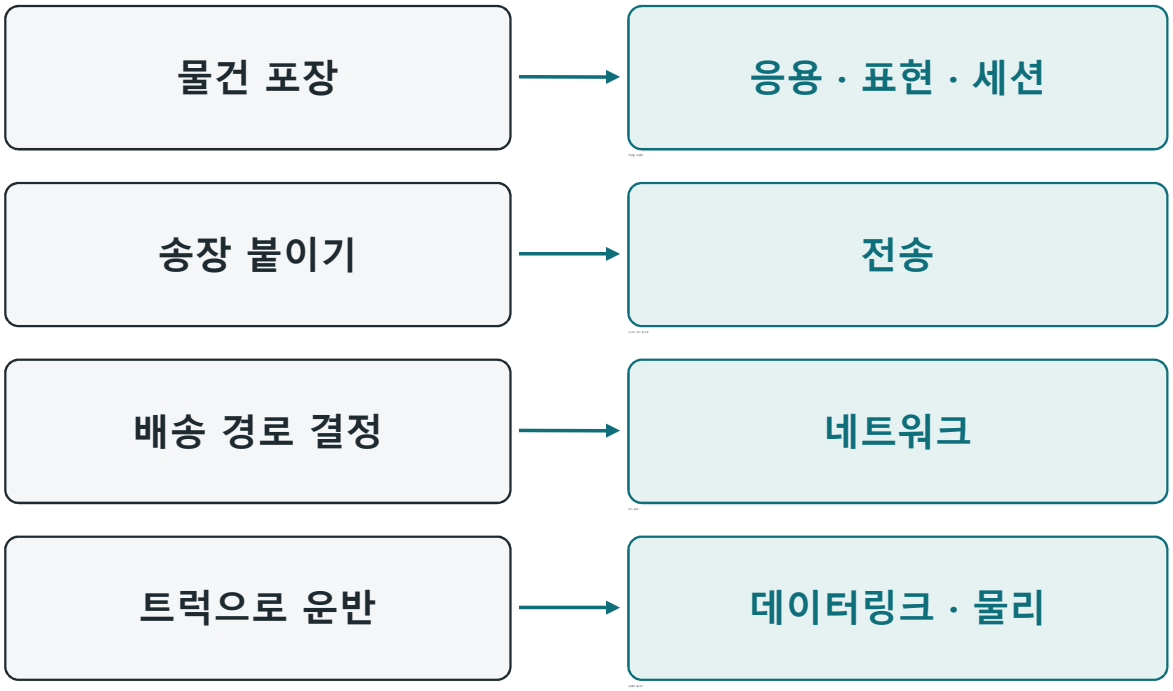
정답과 해설은 발표자 노트에 있습니다

PART 3

통신 모델 — OSI 7계층과 TCP/IP

- 왜 통신을 계층으로 나누나
- OSI 7계층의 기능과 전송 단위(PDU)
- TCP/IP 4계층과 OSI의 대응 관계

왜 계층으로 나눌까 — 택배 비유



계층 모델의 장점

- 복잡한 통신을 단계별로 단순화
- 한 계층을 바꿔도 다른 계층 영향 적음
- 제조사가 달라도 표준만 맞추면 통신
- **장애 시 '몇 계층 문제인가'로 범위 축소**

핵심 통신 모델 2가지: ISO 의 OSI 7계층(이론 표준) · TCP/IP 4계층(실제 인터넷)

OSI 7계층 한눈에 보기

L7	**응용 (Application)**	사용자에게 서비스 인터페이스 제공	**데이터(메시지)**
L6	**표현 (Presentation)**	데이터 형식 정의 · 암호화 · 압축	**데이터(메시지)**
L5	**세션 (Session)**	세션 설정 · 동기화 · 대화 관리	**데이터(메시지)**
L4	**전송 (Transport)**	종단 간 신뢰성 · 오류/흐름 제어 · 분할	**세그먼트**
L3	**네트워크 (Network)**	경로 선택(라우팅) · 패킷 전달	**패킷**
L2	**데이터링크 (Data Link)**	인접 장비 간 신뢰성 전송 · MAC	**프레임**
L1	**물리 (Physical)**	물리적 연결 · 신호 전송	**비트**

암기: 아래부터 물 · 데 · 네 · 전 · 세 · 표 · 응

상위 계층 (L7 ~ L5) — 사용자 쪽 일

L7 응용

- 사용자에게 서비스 인터페이스 제공
- 예: HTTP · FTP · SMTP · DNS

L6 표현

- 데이터 형식 정의
- 암호화/복호화 · 압축/해제
- 예: JPEG · ASCII

L5 세션

- 두 호스트 사이 세션 설정
- 동기화 · 대화(다이얼로그) 관리
- 예: 로그인 세션 유지

핵심 L5~L7 의 전송 단위 = 데이터(메시지) · TCP/IP 에서는 '응용 계층' 하나로 통합

하위 계층 (L4 ~ L1) — 전달하는 일

L4 전송

- 종단 간 투명한 데이터 전송
- 오류 · 흐름 제어
- TCP · UDP · 포트 번호

PDU: 세그먼트

L3 네트워크

- 네트워크 간 경로 선택
- 라우팅 테이블 관리
- IP · 라우터

PDU: 패킷

L2 데이터링크

- 인접 장비 간 신뢰성 전송
- 오류 · 흐름 제어
- MAC · 스위치

PDU: 프레임

L1 물리

- 물리적 연결 · 신호 전송
- 케이블 · 허브 · 리피터

PDU: 비트

물리 계층의 4가지 특성

기계적

커넥터 모양 · 핀 수

전기적

전압 · 신호 레벨

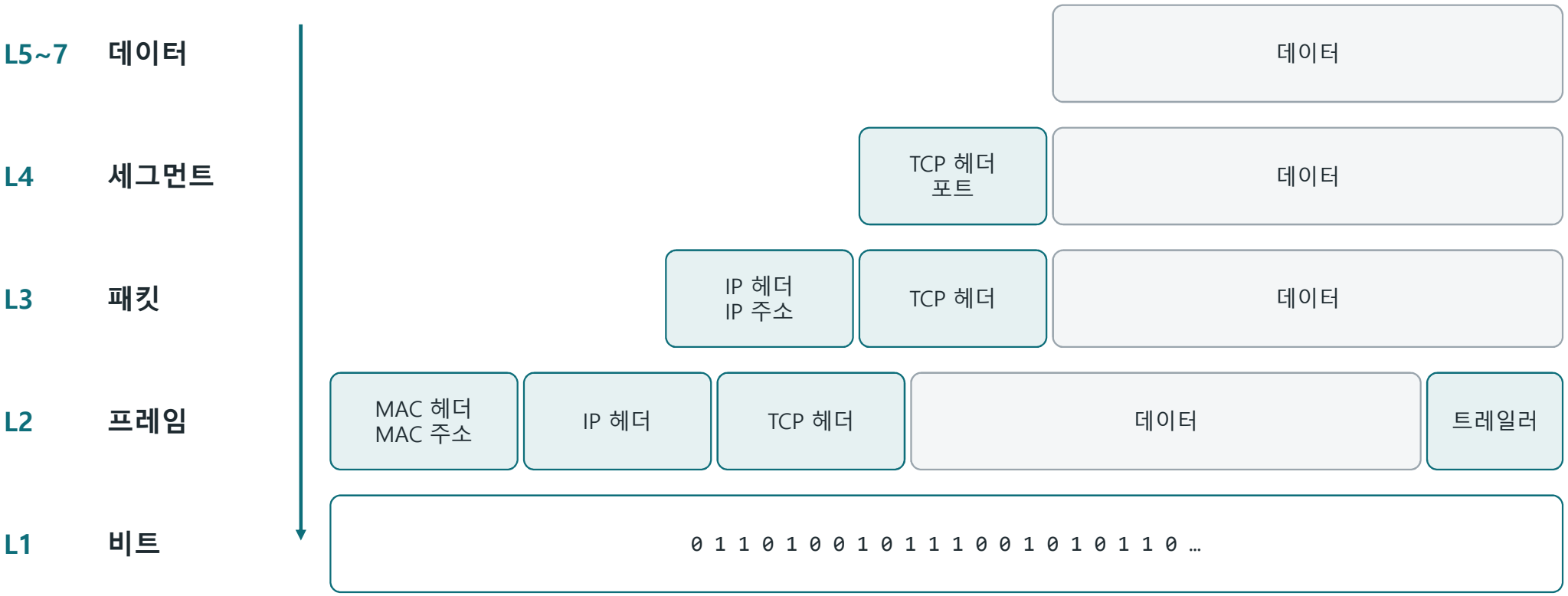
기능적

각 핀(단자)의 역할

절차적

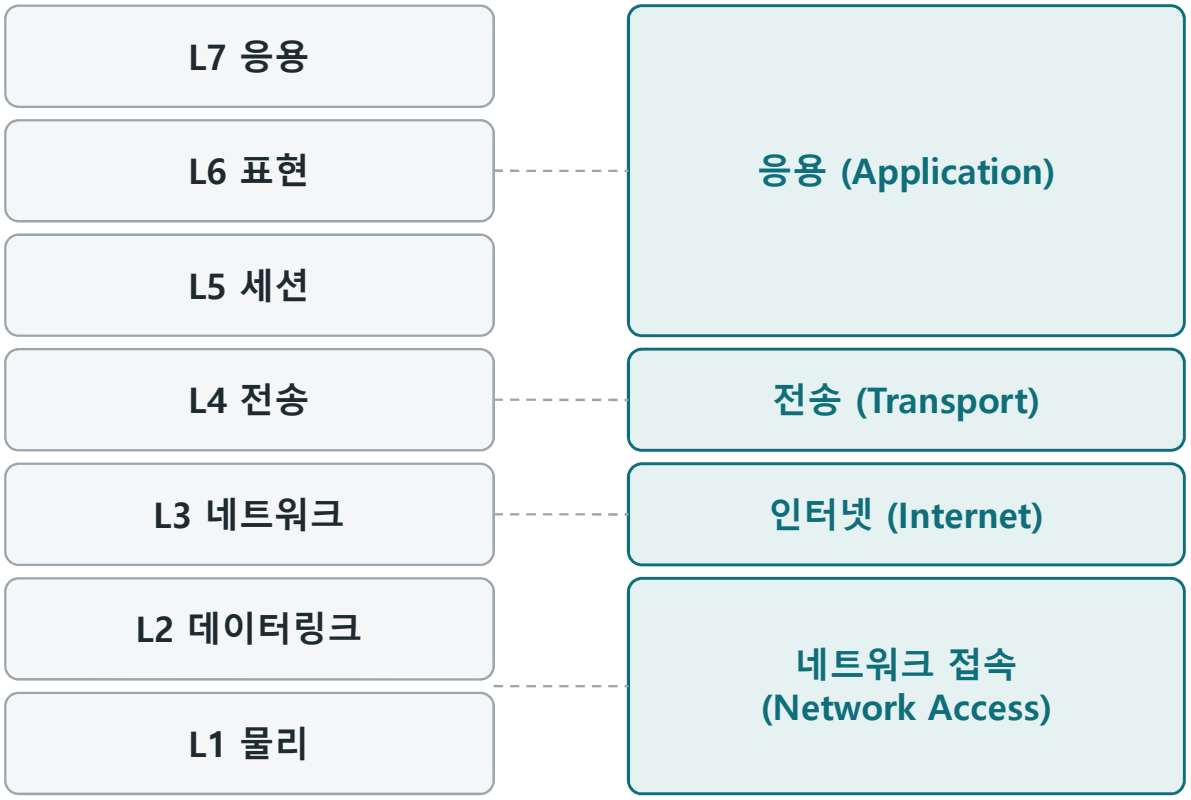
DTR·DSR·RTS·CTS·DCD 신호 순서

캡슐화 — 계층을 내려가며 헤더가 붙는다



보낼 때: 캡슐화 ↓ / 받을 때: 역캡슐화 ↑

TCP/IP 4계층과 OSI 7계층의 대응



HTTP · FTP · DNS · SSH

TCP · UDP / 포트 번호

IP · ICMP · ARP / 프로토콜 번호

이더넷 · Wi-Fi / MAC

네트워크 접속 계층의 다른 이름: Link (RFC 1122) · Network Interface (RFC 871, Cisco)

PART 3 확인 문제

Q1 OSI 7계층을 아래(1계층)부터 순서대로 쓰시오.

Q2 암호화·압축·데이터 형식 정의를 담당하는 OSI 계층은?

Q3 OSI 의 4·3·2·1 계층 전송 단위(PDU)를 각각 쓰시오.

Q4 TCP/IP 4계층 중 OSI 의 5·6·7 계층을 합친 계층과 1·2 계층을 합친 계층의 이름은?

Q5 인터넷 계층에서 상위 프로토콜을 구분하는 번호로, ICMP=1, TCP=6, UDP=17 인 것은?

정답과 해설은 발표자 노트에 있습니다

PART 4

IP 주소와 서브네팅

- IPv4 구조와 클래스 A ~ E
- 공인 / 사설 / 특수 주소
- AND 연산 · 네트워크 주소 · 브로드캐스트 주소
- 서브네팅 4단계 공식 · VLSM · 슈퍼네팅

IPv4 주소의 구조 — 32비트 = 8비트 × 4

10	10	34	121
00001010	00001010	00100010	01111001
1번째 옥텟 (8비트)	2번째 옥텟 (8비트)	3번째 옥텟 (8비트)	4번째 옥텟 (8비트)

서브넷 마스크 255.255.255.0 = /24

11111111	11111111	11111111	00000000
네트워크 부분 (24비트) — KISA/KRNIC 할당			호스트 (8비트) 관리자 부여

핵심 옥텟 하나 = 8비트 = 0 ~ 255 / 마스크의 1 = 네트워크, 0 = 호스트

IP 주소 클래스 A ~ E

클래스	앞 비트	첫 옥텟 범위	기본 마스크	용도
A	0	0 ~ 127	/8 255.0.0.0	대규모 네트워크
B	10	128 ~ 191	/16 255.255.0.0	중규모 네트워크
C	110	192 ~ 223	/24 255.255.255.0	소규모 네트워크
D	1110	224 ~ 239	—	멀티캐스트 (IGMP)
E	1111	240 ~ 255	—	연구 · 예약용

구분 방법

- 첫 번째 옥텟 값만 보면 클래스를 알 수 있다
- 예: 172.16.1.1 → 172 → B 클래스

A · B · C 클래스

- 유니캐스트 · 멀티캐스트 · 브로드캐스트에 사용
- 127.x.x.x = 루프백(자기 자신)

클래스별 네트워크 수와 호스트 수

Class A

네트워크 수

2^(8−1) = 2^7

128

네트워크당 호스트 수

2^24 − 2

16,777,214

Class B

네트워크 수

2^(16−2) = 2^14

16,384

네트워크당 호스트 수

2^16 − 2

65,534

Class C

네트워크 수

2^(24−3) = 2^21

2,097,152

네트워크당 호스트 수

2^8 − 2

254

- **−2 를 하는 이유: 호스트 부분이 모두 0 = 네트워크 주소, 모두 1 = 브로드캐스트 주소 → 장비에 할당 불가**
- 고정 비트: A '0'(1비트), B '10'(2비트), C '110'(3비트)는 네트워크 수 계산에서 뺀다

공인 IP · 사설 IP · 특수 주소

사설(Private) 주소 대역 — 반드시 암기

A	10.0.0.0 /8	10.0.0.0 ~ 10.255.255.255
B	172.16.0.0 /12	172.16.0.0 ~ 172.31.255.255
C	192.168.0.0 /16	192.168.0.0 ~ 192.168.255.255

사설 주소의 특징

- 인터넷에 직접 접속 불가
- → NAT 로 공인 주소로 변환
- 외부에서 직접 접근 불가 → 보안에 유리
- 기관마다 중복 사용 가능

특수 주소

169.254.0.0 /16	링크 로컬 (APIPA)	DHCP 실패 시 자동 부여 → IP 설정 비정상 신호
127.0.0.1	루프백	자기 자신 (ping 127.0.0.1 로 TCP/IP 점검)
0.0.0.0	기본 경로 / 미지정	모든 주소 · 아직 주소 없음

네트워크 주소와 브로드캐스트 주소

네트워크 주소	**192.168.1.0**	호스트 비트 모두 0 마지막 옥텟: 00000000
사용 가능 호스트	**192.168.1.1 ~ 192.168.1.254**	장비에 할당 (254개) 마지막 옥텟: 00000001 ~ 11111110
브로드캐스트 주소	**192.168.1.255**	호스트 비트 모두 1 마지막 옥텟: 11111111

핵심 호스트 부분 모두 0 = 네트워크 주소 / 모두 1 = 브로드캐스트 주소 → 둘 다 장비에 못 씀(−2)

AND 연산으로 네트워크 주소 구하기

A	B	A AND B
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	**1**	**1**

규칙

- A AND 1 = A (그대로)
- A AND 0 = 0 (지움)
- AND=논리곱 · OR=논리합
- NOT=부정

IP `00001010.00001010.00100010.10000001`

10.10.34.129

SM `11111111.11111111.11111111.00000000`

255.255.255.0

AND **`00001010.00001010.00100010.00000000`**

10.10.34.0

결과: 네트워크 주소 = 10.10.34.0
마스크 255 자리 → IP 그대로, 마스크 0 자리 → 0

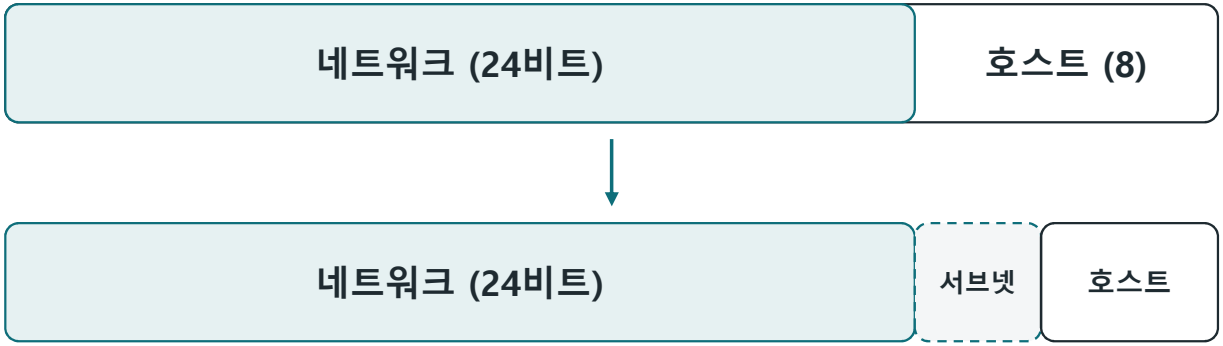
서브넷 마스크 빠른 표 (/24 ~ /30)

표기	마스크 (마지막 옥텟)	서브넷 비트	서브넷 수	블록 크기	사용 가능 호스트
/24	255.255.255.0	0	1	256	254
/25	255.255.255.128	1	2	128	126
/26	255.255.255.192	2	4	64	62
/27	**255.255.255.224**	3	8	32	30
/28	255.255.255.240	4	16	16	14
/29	255.255.255.248	5	32	8	6
/30	255.255.255.252	6	64	4	2

핵심 블록 크기 = 256 ÷ 서브넷 수 / 호스트 = 블록 − 2 / C 클래스 최대 서브넷 비트 = 6

서브네팅이란 — 하나를 여러 개로 나누기

주소 구조의 변화



호스트 앞쪽 비트를 빌려 서브넷 비트로 사용

왜 나누나?

- 브로드캐스트 영역 축소 → 성능 향상
- 부서 간 방화벽 · ACL → 보안 강화
- 주소 낭비 감소

규칙 1

- **호스트 비트는 최소 2개 남긴다**
- (/30: 호스트 2대가 최소)

규칙 2

- **서브넷 마스크 값을 정확하게 바꿔 쓴다**
- /24 에서 3비트 빌리면 → /27

서브네팅 4단계 공식

1

서브넷 비트 n 구하기

$2^n \geq$ 필요한 서브넷 수

8개 → $2^3 = 8$ → n = 3

2

마스크 · 블록 크기

새 마스크 = /기존 + n
블록 = 256 ÷ 2^n

/24 + 3 = /27, 256 ÷ 8 = 32

3

네트워크 · 브로드캐스트

네트워크 = 블록 × k
브로드캐스트 = 다음 네트워크 − 1

0, 32, 64 … / 31, 63, 95 …

4

사용 가능 범위

네트워크 + 1 ~ 브로드캐스트 − 1

.1 ~ .30 (30대)

핵심 예시 칸은 '195.5.5.0/24 를 8개로' 문제의 값 — 다음 장에서 전체 풀이

예제 1 — 195.5.5.0/24 를 같은 크기 8개로

#	sss	네트워크 주소	사용 가능 범위	브로드캐스트
1	**000**	**195.5.5.0**	**.1 ~ .30**	**195.5.5.31**
2	001	195.5.5.32	.33 ~ .62	195.5.5.63
3	010	195.5.5.64	.65 ~ .94	195.5.5.95
4	011	195.5.5.96	.97 ~ .126	195.5.5.127
5	100	195.5.5.128	.129 ~ .158	195.5.5.159
6	101	195.5.5.160	.161 ~ .190	195.5.5.191
7	110	195.5.5.192	.193 ~ .222	195.5.5.223
8	**111**	**195.5.5.224**	**.225 ~ .254**	**195.5.5.255**

풀이 요약

- 8개 = 2^3 → 서브넷 3비트
- 호스트 5비트 → 2^5 = 32
- **마스크 /27 = 255.255.255.224**
- 블록 크기 32
- 서브넷당 사용 가능 30대
- 195.5.5.sss hhhhh

핵심 k 번째 서브넷 범위 = $32\times(k-1) \sim 32\times k - 1$ (8번째: 224 ~ 255)

VLSM — 크기가 다른 서브넷으로 나누기

부서 필요 대수	+2 (네트워크·BC)	필요 블록 (2의 제곱)	프리픽스
100대	102	128	/25
50대	52	64	/26
21대	23	32	/27
13대	15	16	/28

VLSM 요령

- **큰 부서부터 먼저 배정**
- 남은 공간을 반씩 쪼개며 배정
- 블록 ≥ 호스트 수 + 2

FLSM vs VLSM

- FLSM: 모든 서브넷이 같은 크기 (예제 1)
- VLSM: 서브넷마다 마스크 길이가 다름 → 주소 낭비 최소 (예제 2)

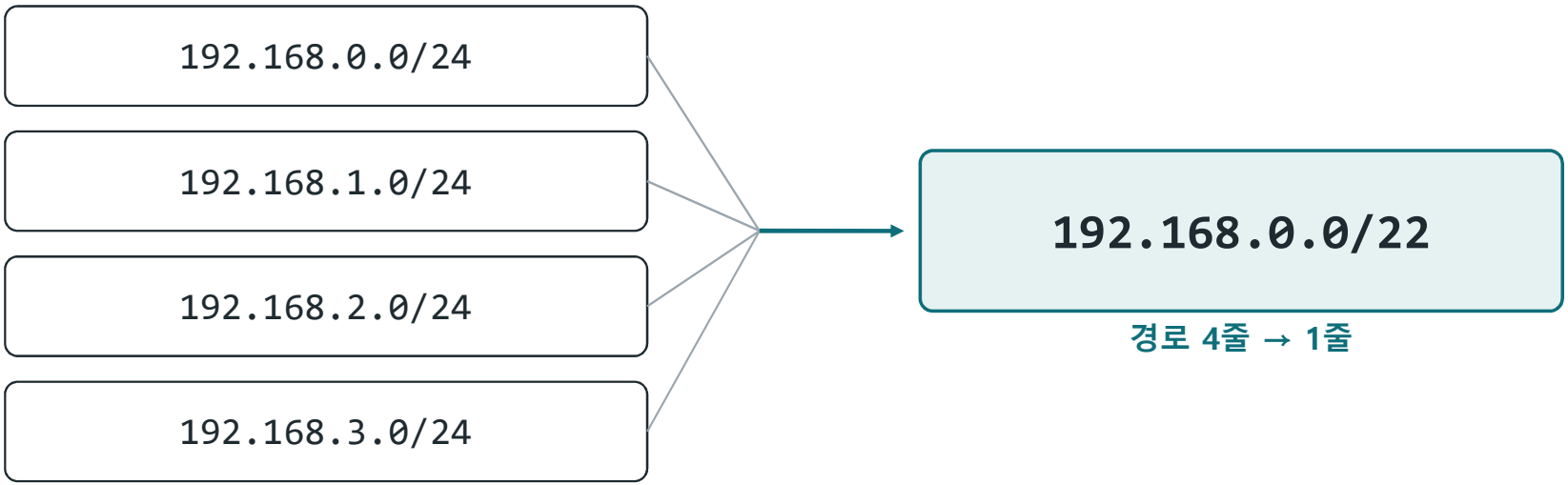
예제 2 — 173.16.10.0/24 를 부서별로 (VLSM)



순서	부서 (대수)	서브넷	마스크	사용 가능 범위	브로드캐스트
1	교육부 (100)	173.16.10.0/25	255.255.255.128	.1 ~ .126	.127
2	영업부 (50)	173.16.10.128/26	255.255.255.192	.129 ~ .190	.191
3	기술부 (21)	173.16.10.192/27	255.255.255.224	.193 ~ .222	.223
4	총무부 (13)	173.16.10.224/28	255.255.255.240	.225 ~ .238	.239
—	예비용	173.16.10.240/28	255.255.255.240	.241 ~ .254	.255

핵심 다음 네트워크 시작 = 앞 네트워크 시작 + 블록 크기 (128 → 128+64=192 → 192+32=224 → 224+16=240)

슈퍼네팅 — 작은 네트워크를 하나로 묶기



서브네팅

- 하나의 네트워크 → 여러 개의 작은 네트워크
- 마스크 길이 ↑ (예: /24 → /27)

슈퍼네팅 (경로 요약)

- 작은 네트워크 여러 개 → 큰 네트워크 하나
- 마스크 길이 ↓ (예: /24 ×4 → /22)

PART 4 확인 문제

Q1 IP 주소 191.10.5.1 의 클래스는? 첫 옥텟 범위로 근거를 쓰시오.

Q2 사설 IP 대역 3가지를 CIDR 표기로 쓰시오. 그리고 169.254.x.x 가 보이면 무슨 뜻인가?

Q3 200.1.1.0/24 를 같은 크기 4개로 나눌 때 마스크와 두 번째 서브넷의 네트워크·브로드캐스트 주소는?

Q4 B 클래스의 네트워크 수와 네트워크당 호스트 수를 식으로 쓰시오.

Q5 C 클래스에서 빌릴 수 있는 최대 서브넷 비트 수는? 이유는?

정답과 해설은 발표자 노트에 있습니다

PART 5

네트워크 장비와 전송매체

- OSI 계층별 네트워크 장비
- 허브와 스위치, 충돌 영역과 브로드캐스트 영역
- 꼬임선 · 광섬유 · 100BASE-TX · 케이블 종류와 핀 배열

OSI 계층별 장비 지도

L7	**응용**	게이트웨이 · L7 스위치 · 방화벽 · IDS/IPS · 서버/클라이언트	**판단 기준: 데이터 내용**
L4	**전송**	L4 스위치 (로드밸런싱)	**판단 기준: 포트 번호**
L3	**네트워크**	라우터 · L3 스위치	**판단 기준: IP 주소**
L2	**데이터링크**	NIC · 브리지 · 스위치	**판단 기준: MAC 주소**
L1	**물리**	리피터 · 허브 · 트랜시버 · 모뎀 · DSU · 무선 AP · 광플랫폼	**판단 기준: 전기·빛 신호**

핵심 높은 계층 장비일수록 더 많은 정보를 보고 판단한다 (신호 → MAC → IP → 포트 → 내용)

L1 장비 — 신호를 다루는 장비

리피터

Repeater

2포트 · 신호 증폭 · 거리 연장

허브

Hub

멀티포트 리피터 · 모든 포트로 플러딩

트랜시버

Transceiver

Transmitter + Receiver

모뎀

MODEM

변·복조기 · 디지털 신호 → 아날로그 전송로

DSU

Digital Service Unit

디지털 신호 → 디지털 전송로

무선 AP · 광플랫폼

Access Point

무선랜 구성 · 광케이블 신호 전송

핵심 모뎀 = 아날로그 전송로용 / DSU = 디지털 전송로용

L2 · L3 장비 — 주소를 보고 판단하는 장비

L2 데이터링크 — MAC 주소

NIC

호스트를 네트워크에 연동

브리지 (Bridge)

충돌 영역 분리

스위치 (Switch)

멀티포트 브리지 · 포트별 충돌 영역 분리

L3 네트워크 — IP 주소

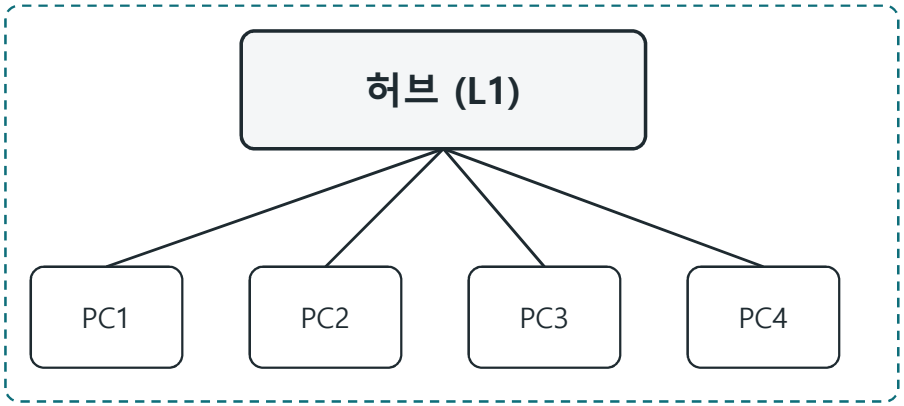
라우터 (Router)

- 서로 다른 네트워크 연결 · WAN 연동
- 충돌 + 브로드캐스트 영역 모두 분리
- 라우팅 테이블(경로) 관리

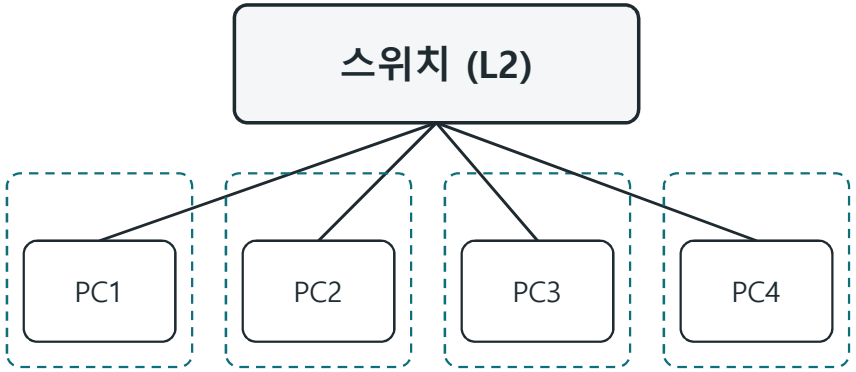
L3 스위치

- 스위치 + 라우팅 기능 (백본 스위치)
- LAN 안의 서로 다른 네트워크(VLAN) 연동
- 하드웨어 처리로 빠름

허브 vs 스위치 — 충돌 영역의 차이



충돌 영역 1개 (전체)



충돌 영역 = 포트 수 (4개)

구분	허브	스위치	라우터
계층	L1	L2	L3
전달 방식	모든 포트로 플러딩	MAC 테이블 보고 해당 포트로	IP 라우팅 테이블
충돌 영역	1개	포트 수만큼	포트(인터페이스)마다
브로드캐스트 영역	1개	1개 (VLAN 으로 분리 가능)	인터페이스마다 분리

L4 · L7 장비와 게이트웨이

L4 스위치

- 포트 번호까지 확인
- **로드밸런싱 (부하 분산)**
- 웹 서버 여러 대 앞에 배치

게이트웨이 (L7)

- 서로 다른 네트워크 연결
- 예: 전화망 ↔ 홈네트워크
- **프로토콜 변환**
- 홈게이트웨이

L7 스위치 · 보안 장비

- L7 스위치: 패킷 분석 → 공격 방어
- 방화벽 · IDS · IPS
- 서버 · 클라이언트(호스트)

구분	IDS (침입 탐지 시스템)	IPS (침입 방지 시스템)
역할	공격을 탐지하고 알림	공격을 탐지하고 즉시 차단
비유	CCTV	CCTV + 경비원

전송매체 — 꼬임선(TP)과 광섬유

꼬임선 (TP, Twisted Pair)

- **LAN 에서 가장 많이 사용**
- 구리선 2가닥씩 꼬아서 사용
- 꼬임 → 선 사이 전자기 유도(EMI) 감소
- 저렴 · 설치 쉬움
- 최대 100m (UTP 기준)



꼬임 구조가 간섭을 상쇄

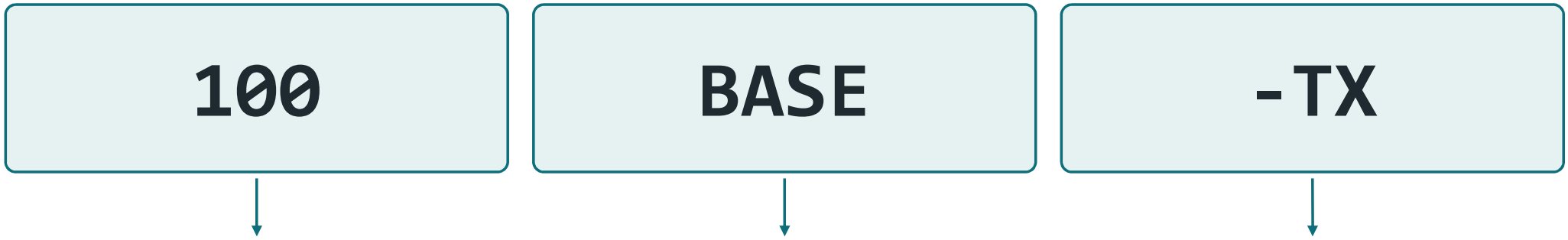
광섬유 (Optical Fiber)

- 빛으로 신호 전송
- 가늘고(세경) 가볍다
- **전자기파 영향 없음**
- 대역폭 넓음 → 대용량 · 장거리
- 단점: 접속 작업 어려움 · 비쌈



코어(빛) · 클래딩 구조

100BASE-TX 읽는 법



규격	속도	매체
10BASE-T	10 Mbps	꼬임선
100BASE-TX	100 Mbps	꼬임선 (Cat5)
1000BASE-T	1 Gbps	꼬임선 (Cat5e 이상)
1000BASE-SX / LX	1 Gbps	광섬유

케이블 3종 — 다이렉트 · 크로스오버 · 롤오버

다이렉트 (Straight)

568B ↔ 568B (양쪽 같음)

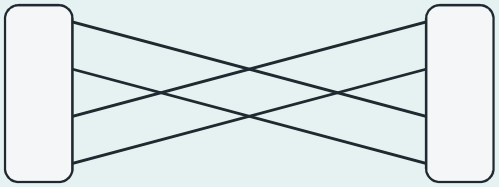


다른 종류 장비 연결

PC ↔ 스위치 · 스위치 ↔ 라우터

크로스오버 (Crossover)

568A ↔ 568B (송수신 교차)

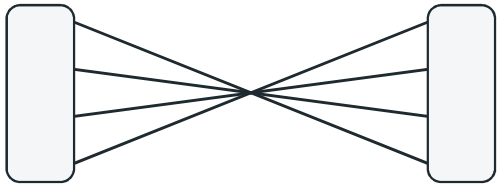


같은 종류 장비 연결

DTE-DTE (PC↔PC, PC↔라우터)
DCE-DCE (스위치↔스위치)

롤오버 (Rollover)

핀 순서 완전 반대 (1↔8)



콘솔 케이블

PC ↔ 장비 콘솔 포트 (초기 설정)

핵심 같은 종류끼리 = 크로스오버 / 다른 종류 = 다이렉트 / 장비 설정 = 롤오버(콘솔)

케이블 제작 표준 TIA/EIA 568-A · 568-B

핀	1	2	3	4	5	6	7	8
568-B	주황흰	주황	녹색흰	파랑	파랑흰	녹색	갈색흰	갈색
568-A	녹색흰	녹색	주황흰	파랑	파랑흰	주황	갈색흰	갈색
용도	송신+	송신−	수신+	—	—	수신−	—	—

외우는 법 (568-B)

- 주황 쌍 → 녹색흰 → 파랑 쌍(4·5) → 녹색 → 갈색 쌍
- 568-A = 568-B 에서 주황 쌍 ↔ 녹색 쌍 교환

조합

- B ↔ B (또는 A ↔ A) = 다이렉트
- A ↔ B = 크로스오버
- 100BASE-TX 사용 핀: 1·2(송신), 3·6(수신)

PART 5 확인 문제

Q1 허브와 스위치를 계층 · 전달 방식 · 충돌 영역 수로 비교하시오.

Q2 디지털 신호를 아날로그 전송로로 보내는 장비와, 디지털 전송로로 보내는 장비는?

Q3 충돌 영역과 브로드캐스트 영역을 모두 분리하는 장비는? 부하 분산을 하는 장비는?

Q4 100BASE-TX 에서 100, BASE, TX 의 의미를 쓰시오.

Q5 PC 와 PC 를 직접 연결할 때 쓰는 케이블과, 라우터 초기 설정에 쓰는 케이블은?

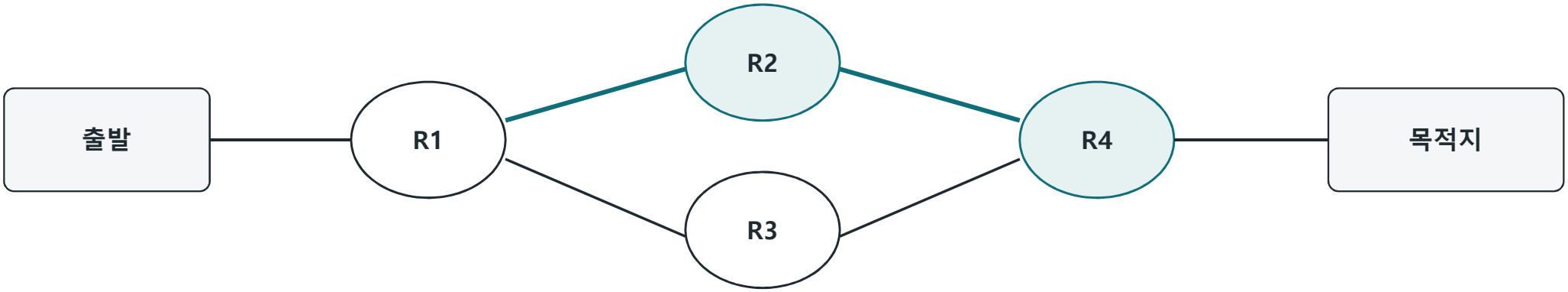
정답과 해설은 발표자 노트에 있습니다

PART 6

라우팅과 네트워크 보안 기초

- 라우팅: 정적 vs 동적, 라우팅 프로토콜
- ACL · 방화벽 · 화이트리스트/블랙리스트
- VLAN · NAT(SNAT/DNAT) · DoS · IPS/WIPS

라우팅 — 패킷이 갈 길을 정하는 일



라우터가 라우팅 테이블을 보고 다음 경로를 선택

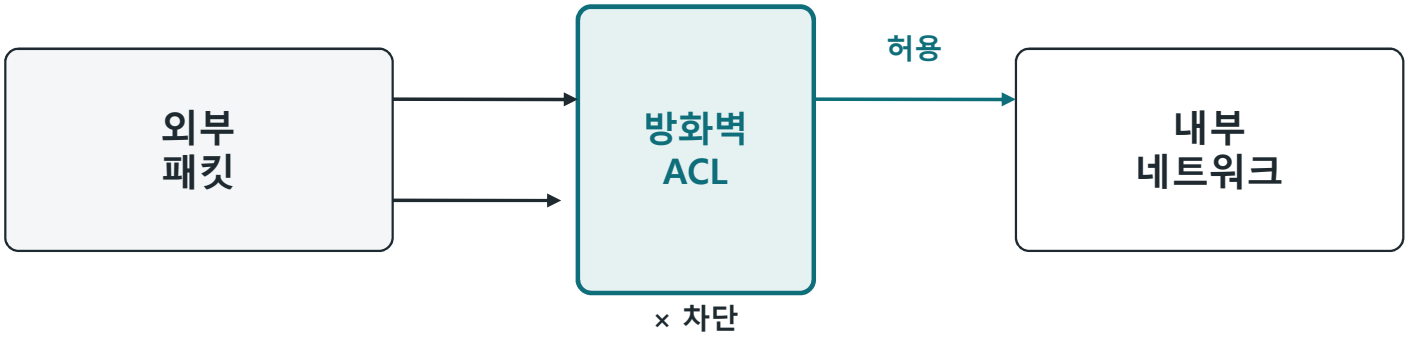
정적 (Static) 라우팅

- 관리자가 직접 경로 입력
- 고정적 · 변하지 않음
- 소규모 · 보안상 안전 · 부하 적음
- 장애 시 자동 우회 불가

동적 (Dynamic) 라우팅

- 라우팅 프로토콜이 자동 관리
- 변화에 따라 경로 갱신
- 대규모 · 장애 시 자동 우회
- 예: RIP · OSPF · BGP

패킷 통제 — ACL과 방화벽



ACL

- 패킷 통과/차단 규칙 목록
- 인터페이스에 적용

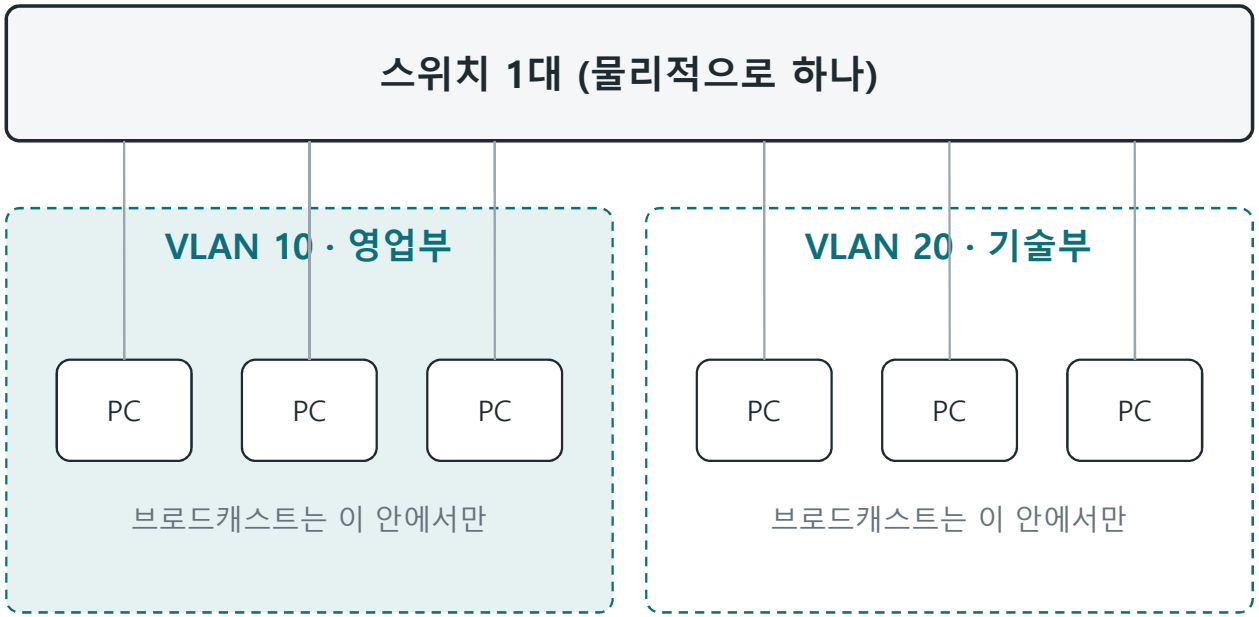
화이트리스트 (Whitelist)

- **허용 목록 — 목록에 있는 것만 통과**
- 나머지는 모두 차단
- 보안 강함 · 관리 부담 큼

블랙리스트 (Blacklist)

- **차단 목록 — 목록에 있는 것만 차단**
- 나머지는 모두 통과
- 편리 · 새로운 공격에 약함

VLAN — 스위치 하나를 논리적으로 나누기

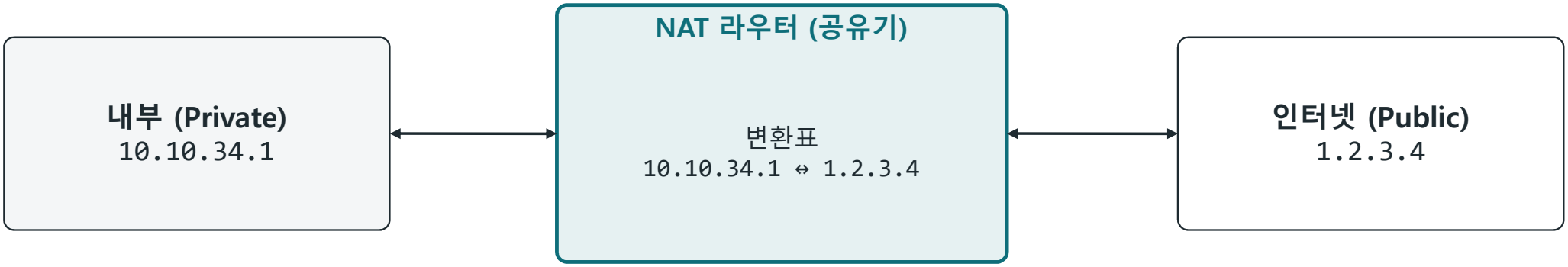


VLAN 의 효과

- 가상 = 논리적
- 브로드캐스트 영역 분리 → 성능 향상
- 부서 간 접근 통제 → 보안 향상
- VLAN 간 통신은 라우터 / L3 스위치

핵심 물리적으로 하나, 논리적으로 여럿 — 스위치에서 네트워크를 분리할 때 사용

NAT — 네트워크 주소 변환



SNAT (Source NAT)

- 출발지(Source) 주소를 변환
- 내부 → 외부로 나갈 때
- 예: 공유기 인터넷 공유

DNAT (Destination NAT)

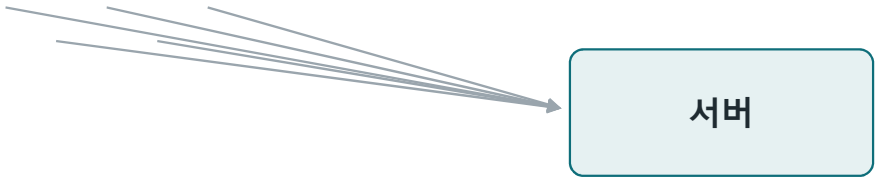
- 목적지(Destination) 주소를 변환
- 외부 → 내부로 들어올 때
- 예: 포트포워딩 (VMware 실습)

핵심 효과: 공인 IP 절약 + 내부 주소 숨김(보안)

위협과 방어 — DoS · IPS · WIPS

DoS (서비스 거부 공격)

- 다수의 요청을 특정 서버에 동시에 보냄
- **자원 고갈 → 정상 서비스 불가**
- CPU · 메모리 · 대역폭 · 연결 수
- 여러 대가 동시에 하면 DDoS



IPS (침입 방지 시스템)

- 유선 네트워크의 공격 탐지 + 차단
- IDS 는 탐지만, IPS 는 차단까지

WIPS (무선 IPS)

- 무선랜(Wireless LAN) 보호
- 불법 AP · 비인가 단말 접속 탐지/차단

핵심 LAN = 근거리 통신망(유선), 무선랜 = 전파 사용 → 별도 보호(WIPS) 필요

PART 6 확인 문제

Q1 관리자가 직접 경로를 입력하는 라우팅과, 프로그램이 자동으로 경로를 관리하는 라우팅을 각각 무엇이라 하는가?

Q2 패킷의 통과/차단 규칙을 만들어 인터페이스에 적용하는 것은?

Q3 '허용 목록에 있는 것만 통과'시키는 방식은 화이트리스트인가 블랙리스트인가?

Q4 외부에서 공인 IP:포트로 들어온 요청을 내부 서버로 보내 주는 NAT 의 종류는?

Q5 다수의 요청으로 서버 자원을 고갈시켜 서비스를 못 하게 하는 공격은?

정답과 해설은 발표자 노트에 있습니다

PART 7

네트워크 점검 명령어

- GUI 와 CLI, PC 에 IP 를 설정하는 방법
- 질문별 명령어: ipconfig · ping · tracert · nslookup · arp · netstat · route · nbtstat
- Windows ↔ Linux 대응, 장애 진단 순서

GUI 와 CLI, 그리고 IP 설정 방법

GUI

- Graphic User Interface
- 아이콘 · 마우스로 조작

CLI

- Command Line Interface
- 명령어로 조작 (서버 · 장비)

PC 에 IP 설정하는 3가지 방법

1 **제어판** — 네트워크 연결 → 어댑터 → 속성 → 인터넷 프로토콜(IPv4) → 속성

2 **`ncpa.cpl`** — 실행(Win+R) 창에 입력 → 네트워크 연결 창 바로 열림

3 **`netsh`**

```
netsh interface ip set address "이더넷" static
192.168.0.10 255.255.255.0 192.168.0.1
```

자동 (Dynamic) — DHCP 서버

수동 (Static) — 관리자 설정

어떤 질문에 어떤 명령어? — 명령어 지도

ipconfig 내 IP · 마스크 · 게이트웨이 · DNS 는?	**ping** 상대 호스트와 연결되나?	**tracert** 목적지까지 어떤 경로로 가나?	**nslookup** 이 도메인의 IP 는?
arp 이 IP 의 MAC 주소는?	**netstat** 지금 열린 연결 · 포트는?	**route** 라우팅 테이블은?	**nbtstat** 컴퓨터 이름(NetBIOS) ↔ IP 는?

윗줄 4개 = 가장 자주 쓰는 기본 점검 명령

ipconfig — 내 PC 의 연결 정보

옵션	기능
`/all`	전체 구성 정보 (MAC · DHCP · DNS 포함)
`/release` · `/release6`	IPv4 · IPv6 주소 반납
`/renew` · `/renew6`	IPv4 · IPv6 주소 갱신 (DHCP 에서 다시 받기)
`/displaydns`	DNS 확인 캐시 내용 표시
`/flushdns`	DNS 확인 캐시 삭제
`/registerdns`	DHCP 임대 새로 고침 · DNS 이름 재등록
`/showclassid` · `/setclassid`	DHCP 클래스 ID 표시 · 수정

이렇게 읽는다

- IPv4 주소 → 내 IP
- 서브넷 마스크 → 네트워크 크기
- 기본 게이트웨이 → 밖으로 나가는 문
- 물리적 주소 → MAC (/all)
- **169.254.x.x → DHCP 실패**

ping · tracert — 연결과 경로 확인

ping — 연결 확인 (ICMP)

- **`ping 8.8.8.8`**
- -t : 중지(Ctrl+C)까지 계속
- -n count : 보낼 횟수
- -l size : 보낼 데이터 크기
- -S srcaddr : 출발지 주소 지정
- **`ping localhost -t`**
- → 내 PC 의 TCP/IP 동작 점검
- 주의: 방화벽이 ICMP 차단 시 실패 가능

tracert — 경로 추적

- **`tracert www.google.com`**
- 목적지까지 거치는 라우터(홉) 표시
- 구간별 응답 시간 표시
- 어느 구간에서 끊기는지 확인
- -d : 이름 변환 생략 (빠름)
- -h : 최대 홉 수
- Linux: traceroute

arp · netstat · route · nbtstat · nslookup

명령	기능	대표 사용 예 · 옵션
arp	IP ↔ MAC 변환표(ARP 캐시) 표시·수정	arp -a (-s 추가, -d 삭제)
netstat	현재 TCP/IP 연결 · 대기 포트 · 통계	netstat -an (-r 라우팅, -s 통계, -e 이더넷)
route	라우팅 테이블 조회 · 조작	route print (add · delete · change, -p 영구)
nbtstat	NetBIOS 이름 ↔ IP 조회, 통계	nbtstat -r (-a 이름, -A IP)
nslookup	도메인의 IP 주소 조회 (DNS 질의)	nslookup www.naver.com

보안 점검: netstat -an 으로 수상한 연결 · 열린 포트 확인

보안 점검: arp -a 로 게이트웨이 MAC 변조(ARP 스푸핑) 확인

Windows ↔ Linux 명령어 대응표

확인할 것	Windows	Linux
내 IP 설정	ipconfig / ipconfig /all	ip a (예전: ifconfig)
연결 확인	ping (기본 4회)	ping -c 4 (기본은 무한)
경로 추적	tracert	traceroute · tracepath
라우팅 테이블	route print	ip route (예전: route -n)
연결 · 포트	netstat -an	ss -tulnp (예전: netstat)
ARP 캐시	arp -a	ip neigh
DNS 조회	nslookup	nslookup · dig

장애 진단 순서 — 안쪽에서 바깥쪽으로

1 `ipconfig`

내 IP 정상?

169.254 → DHCP 문제

2 `ping 127.0.0.1`

내 TCP/IP 정상?

실패 → OS·NIC 문제

3 `ping 게이트웨이`

공유기까지?

실패 → 케이블·IP 설정

4 `ping 8.8.8.8`

인터넷(IP)까지?

실패 → 게이트웨이·ISP

5 `nslookup`

이름(DNS) 해석?

실패 → DNS 설정

6 `tracert`

어디서 끊기나?

끊긴 홉 확인

안쪽 (내 PC) → 바깥쪽 (인터넷)

핵심 처음으로 실패한 단계 = 문제가 있는 곳

PART 7 확인 문제

Q1 PC 의 MAC 주소, DHCP 사용 여부, DNS 서버까지 모두 확인하는 명령과 옵션은?

Q2 DNS 캐시를 삭제하는 명령은? 도메인의 IP 를 조회하는 명령은?

Q3 목적지까지 거쳐 가는 라우터와 구간별 응답 시간을 보여 주는 Windows 명령은? 리눅스에서는?

Q4 현재 열린 연결과 대기 포트를 숫자 형식으로 모두 보여 주는 명령은?

Q5 ping 8.8.8.8 은 성공하는데 ping www.google.com 은 실패한다. 원인으로 가장 의심되는 것은?

정답과 해설은 발표자 노트에 있습니다

핵심 암기 노트 (1) — 숫자로 외우기

정리

클래스 첫 옥텟	A 0~127 · B 128~191 · C 192~223 · D 224~239 · E 240~255
사설 IP	10.0.0.0/8 · 172.16.0.0/12 · 192.168.0.0/16
특수 주소	169.254/16 링크 로컬 · 127.0.0.1 루프백
마스크 마지막 옥텟	/25 128 · /26 192 · /27 224 · /28 240 · /29 248 · /30 252
호스트 수	2^(호스트 비트) − 2 (네트워크 · 브로드캐스트 제외)
B 클래스	네트워크 2^14 개 · 호스트 2^16 − 2 대
ASN	2바이트(16비트) → 4바이트(32비트)
100BASE-TX	100Mbps · 베이스밴드 · 꼬임선 · 최대 100m
관문국	해저 케이블 99% 이상 · 위성 1% 미만

핵심 암기 노트 (2) — 짝으로 외우기

정리

OSI 아래부터	물 · 데 · 네 · 전 · 세 · 표 · 응
PDU	L4 세그먼트 · L3 패킷 · L2 프레임 · L1 비트
허브 / 스위치	L1 · 충돌 영역 1개 / L2 · 충돌 영역 = 포트 수
모뎀 / DSU	아날로그 전송로 / 디지털 전송로
라우터 / L4 스위치	브로드캐스트 영역 분리 / 로드밸런싱
다이렉트 / 크로스 / 롤오버	다른 장비 / 같은 장비 / 콘솔
정적 / 동적 라우팅	관리자 입력 / 라우팅 프로토콜 자동
화이트 / 블랙리스트	허용 목록만 통과 / 차단 목록만 차단
SNAT / DNAT	출발지 변환(나갈 때) / 목적지 변환(들어올 때, 포트포워딩)
IDS / IPS	탐지만 / 탐지 + 차단

정리와 다음 단계

네트워크 = 연결(토폴로지·매체·장비) + 약속(프로토콜·계층) + 주소(IP·MAC·도메인)

다음 단계: 기출문제 풀이 → 틀린 부분 수험서 반복 읽기